

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**TIỂU LUẬN HỌC PHẦN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT**

**ĐỀ TÀI:
HỆ THỐNG PHÁT HIỆN RÒ RỈ KHÍ GAS
SỬ DỤNG ESP32**

Giáo viên hướng dẫn: Võ Việt Dũng

Sinh viên thực hiện : Trần Văn Quốc Khánh

Mã sinh viên: 22T1020639

Huế, tháng 4/2026

Tóm tắt:

Hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực Internet of Things (IoT), các hệ thống giám sát và cảnh báo tự động ngày càng được quan tâm và ứng dụng rộng rãi. Trong đó, việc phát hiện sớm các sự cố rò rỉ khí gas đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho con người và tài sản.

Trong đề tài này, hệ thống phát hiện rò rỉ khí gas sử dụng vi điều khiển ESP32 được nghiên cứu và xây dựng. Hệ thống sử dụng cảm biến khí gas để thu thập dữ liệu môi trường, từ đó xác định nồng độ khí và đưa ra cảnh báo khi vượt ngưỡng cho phép. Khi phát hiện nguy hiểm, hệ thống sẽ kích hoạt còi báo động, hiển thị trạng thái qua đèn LED và gửi thông báo từ xa thông qua Telegram Bot, giúp người dùng kịp thời nắm bắt tình hình.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, có khả năng phản hồi nhanh và đáp ứng tốt yêu cầu cảnh báo tự động. Đề tài không chỉ minh họa hiệu quả ứng dụng của ESP32 trong lĩnh vực IoT mà còn có ý nghĩa thực tiễn cao, có thể triển khai trong các hộ gia đình, nhà bếp, nhà xưởng và nhiều môi trường khác nhằm nâng cao mức độ an toàn trong đời sống.

CỤM TỪ VIẾT TẮT

IoT – Internet of Things (Internet vạn vật)

ESP32 – Espressif System 32 (Vi điều khiển tích hợp Wi-Fi, Bluetooth)

MQ-2 – Gas Sensor MQ-2 (Cảm biến khí gas)

ADC – Analog to Digital Converter (Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số)

Wi-Fi – Wireless Fidelity (Kết nối mạng không dây)

API – Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)

PWM – Pulse Width Modulation (Điều chế độ rộng xung)

RTC – Real Time Clock (Đồng hồ thời gian thực)

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, công nghệ Internet of Things (IoT) ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống và sản xuất. Các hệ thống IoT không chỉ giúp tự động hóa, giám sát và điều khiển từ xa mà còn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí.

Trong đó, lĩnh vực an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường sống luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Một trong những vấn đề nghiêm trọng là tình trạng rò rỉ khí gas – nguyên nhân gây ra nhiều vụ cháy nổ nguy hiểm, ảnh hưởng lớn đến tính mạng con người và tài sản. Do đó, việc phát hiện sớm và kịp thời các sự cố rò rỉ khí gas là vô cùng cần thiết.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, nhóm chúng em lựa chọn thực hiện đề tài: **“Thiết kế hệ thống phát hiện rò rỉ khí gas sử dụng ESP32”**. Thông qua đề tài này, nhóm hướng đến việc nghiên cứu nguyên lý hoạt động của cảm biến khí gas, đồng thời xây dựng một hệ thống có khả năng giám sát, cảnh báo tại chỗ bằng còi và đèn LED, cũng như gửi thông báo từ xa thông qua nền tảng Telegram.

Đề tài không chỉ giúp củng cố kiến thức đã học trong học phần Phát triển ứng dụng IoT mà còn mang ý nghĩa thực tiễn cao, có thể ứng dụng trong nhiều môi trường khác nhau như hộ gia đình, nhà hàng, phòng thí nghiệm và các khu vực sản xuất công nghiệp.

Mục Lục

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN	6
----------------------------------	----------

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ	6
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU	7
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU	7
1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	8
1.5 TỔNG QUAN VỀ ESP32	8
1.6 ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ESP32	8
1.7 ỨNG DỤNG CỦA ESP32 TRONG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN KHÍ GAS	9
1.8 TIỂU KẾT CHƯƠNG 1	9
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	11
2.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG IOT	11
<i>2.1.1 Khái niệm IoT</i>	<i>11</i>
<i>2.1.2 Đặc điểm của hệ thống IoT</i>	<i>11</i>
<i>2.1.3 Cấu trúc cơ bản của hệ thống IoT</i>	<i>11</i>
<i>2.1.4 Ứng dụng của IoT</i>	<i>12</i>
2.2 CẢM BIẾN TRONG HỆ THỐNG IOT	12
<i>2.2.1 Khái niệm</i>	<i>12</i>
<i>2.2.2 Vai trò của cảm biến</i>	<i>13</i>

2.2.3 Phân loại cảm biến	13
2.3 CẢM BIẾN KHÍ GAS (MQ-2 / MQ-6)	13
2.3.1 Giới thiệu	13
2.3.2 Cấu tạo	13
2.3.3 Nguyên lý hoạt động	14
2.3.4 Đặc điểm.....	14
2.4 VI ĐIỀU KHIỂN ESP32	14
2.5 GIAO TIẾP VÀ TELEGRAM BOT	15
2.5.1 Wi-Fi trong ESP32	15
2.5.2 Telegram Bot	15
2.6 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG	15
2.7 TIỂU KẾT CHƯƠNG 2	16
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG	18
3.1 TỔNG QUAN HỆ THỐNG	18
3.2 SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG	18
3.3 DANH SÁCH LINH KIỆN	19
3.4 MÔ HÌNH MÔ PHỎNG THỰC TẾ	19
3.5 CHỨC NĂNG TỪNG KHỐI	20
3.6 XỬ LÝ TÍN HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG	20

3.7 TIỂU KẾT CHƯƠNG 3	
21	
CHƯƠNG 4 THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ	
22	
4.1 MÔI TRƯỜNG THỰC NGHIỆM	
22	
4.2 KẾT QUẢ CẢNH BÁO THEO NỒNG ĐỘ KHÍ GAS	22
<i>4.2.1 Trạng thái an toàn của hệ thống</i>	<i>22</i>
<i>4.2.2 Cảnh báo khí gas vượt ngưỡng</i>	<i>23</i>
4.3 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	24
4.4 TIỂU KẾT CHƯƠNG 4	
24	
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	
25	
TÀI LIỆU THAM KHẢO	
27	

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1 Đặt vấn đề

Trong thời đại công nghệ 4.0, sự phát triển mạnh mẽ của Internet vạn vật (IoT) đã thúc đẩy việc ứng dụng các hệ thống tự động hóa và giám sát thông minh vào nhiều lĩnh vực của đời sống. Đặc biệt, trong các hệ thống nhà thông minh (Smart Home), việc tích hợp các thiết bị có khả năng cảm biến, cảnh báo và điều khiển từ xa đang ngày càng trở nên phổ biến, góp phần nâng cao mức độ an toàn và tiện nghi cho người sử dụng.

Trên thực tế, rò rỉ khí gas là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ cháy nổ nghiêm trọng, đặc biệt trong các hộ gia đình, nhà hàng và khu vực sản xuất.

Việc phát hiện rò rỉ khí gas hiện nay chủ yếu dựa vào cảm nhận của con người hoặc các thiết bị cảnh báo đơn giản, dẫn đến nguy cơ phát hiện chậm và gây hậu quả nghiêm trọng. Do đó, việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống phát hiện và cảnh báo rò rỉ khí gas một cách tự động, chính xác và kịp thời là hết sức cần thiết.

Sự ra đời của các vi điều khiển hiện đại như ESP32 đã mở ra nhiều cơ hội trong việc phát triển các hệ thống IoT thông minh. ESP32 là một nền tảng mạnh mẽ, tích hợp Wi-Fi, cho phép thu thập dữ liệu từ cảm biến và truyền tải thông tin đến người dùng một cách nhanh chóng. Với ưu điểm chi phí thấp, hiệu năng cao và dễ triển khai, ESP32 là lựa chọn phù hợp cho các ứng dụng giám sát và cảnh báo trong thực tế.

Trong đề tài này, hệ thống phát hiện rò rỉ khí gas được xây dựng dựa trên vi điều khiển ESP32, kết hợp với cảm biến khí gas để thu thập dữ liệu môi trường. Khi nồng độ khí vượt ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ kích hoạt cảnh báo tại chỗ thông qua còi và đèn LED, đồng thời gửi thông báo từ xa qua nền tảng Telegram. Hệ thống không chỉ giúp nâng cao mức độ an toàn cho người sử dụng mà còn có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều môi trường khác nhau.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài là thiết kế và xây dựng một hệ thống phát hiện và cảnh báo rò rỉ khí gas sử dụng vi điều khiển ESP32. Cụ thể, đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

- Xây dựng hệ thống phát hiện rò rỉ khí gas sử dụng ESP32 kết hợp với cảm biến khí gas để thu thập và xử lý dữ liệu môi trường.
- Thiết kế chức năng cảnh báo tự động khi nồng độ khí vượt ngưỡng thông qua còi (buzzer) và đèn LED.
- Tích hợp chức năng giám sát và cảnh báo từ xa thông qua nền tảng Telegram.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống về độ ổn định, độ chính xác và khả năng phản hồi.
- Đề xuất các hướng cải tiến nhằm nâng cao hiệu năng và khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống.

1.3 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống phát hiện và cảnh báo rò rỉ khí gas trong phạm vi mô phỏng và ứng dụng cơ bản, cụ thể như sau:

Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của cảm biến khí gas và vi điều khiển ESP32.

Thiết kế và mô phỏng hệ thống trên môi trường Wokwi với các thành phần chính gồm ESP32, cảm biến khí gas, còi (buzzer) và đèn LED.

Xây dựng chức năng cảnh báo tại chỗ và cảnh báo từ xa qua Telegram.

Đề tài chưa đi sâu vào thiết kế phần cứng thực tế (PCB) hoặc triển khai quy mô lớn.

Hệ thống được xây dựng ở mức cơ bản, phù hợp cho hộ gia đình và mục đích học tập.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, các phương pháp nghiên cứu sau được áp dụng:

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu các tài liệu về IoT, vi điều khiển ESP32, cảm biến khí gas và giao thức truyền dữ liệu.

Phương pháp thiết kế và mô phỏng: Sử dụng phần mềm Wokwi để thiết kế sơ đồ mạch và mô phỏng hoạt động của hệ thống.

Phương pháp lập trình: Xây dựng chương trình điều khiển ESP32 bằng ngôn ngữ C/C++ (Arduino framework).

Phương pháp thực nghiệm: Tiến hành thử nghiệm hệ thống để đánh giá độ ổn định và khả năng phản hồi.

1.5 Tổng quan về ESP32

ESP32 là vi điều khiển hệ thống trên chip (SoC) do Espressif Systems phát triển, nổi bật với chi phí thấp, hiệu năng cao và tích hợp nhiều tính năng mạnh mẽ. Đây là phiên bản nâng cấp của ESP8266 với khả năng xử lý vượt trội và hỗ trợ nhiều giao thức kết nối hơn.

ESP32 được trang bị bộ vi xử lý 32-bit, tích hợp Wi-Fi và Bluetooth, cho phép truyền dữ liệu nhanh chóng và ổn định. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ nhiều giao tiếp như SPI, I2C, UART, ADC, DAC,... giúp kết nối linh hoạt với các cảm biến và thiết bị ngoại vi.

Nhờ khả năng tiết kiệm năng lượng và hiệu năng cao, ESP32 được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống IoT như nhà thông minh, giám sát môi trường và cảnh báo an toàn.

1.6 Đặc điểm nổi bật của ESP32

- Bộ vi xử lý 32-bit tốc độ cao
- Tích hợp Wi-Fi và Bluetooth
- Hỗ trợ nhiều giao tiếp ngoại vi (GPIO, ADC, SPI, I2C, UART...)
- Tiêu thụ năng lượng thấp với nhiều chế độ tiết kiệm điện
- Khả năng bảo mật tốt

Những đặc điểm này giúp ESP32 trở thành lựa chọn phù hợp cho các hệ thống giám sát và cảnh báo thông minh.

1.7 Ứng dụng của ESP32 trong hệ thống phát hiện khí gas

Trong hệ thống phát hiện rò rỉ khí gas, ESP32 đóng vai trò là trung tâm điều khiển.

Thiết bị có nhiệm vụ:

- Nhận dữ liệu từ cảm biến khí gas
 - Xử lý và so sánh với ngưỡng an toàn
 - Kích hoạt cảnh báo khi phát hiện nguy hiểm:
 - bật còi báo động ◦ bật đèn
 - LED cảnh báo ◦ gửi thông báo
- qua Telegram

Nhờ tích hợp Wi-Fi, hệ thống có thể giám sát từ xa, giúp người dùng phát hiện và xử lý sự cố kịp thời.

1.8 Tiểu kết chương 1

Chương 1 đã trình bày tổng quan về đề tài hệ thống phát hiện rò rỉ khí gas sử dụng ESP32, bao gồm bối cảnh, mục tiêu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu.

Trong bối cảnh nhu cầu đảm bảo an toàn ngày càng cao, việc ứng dụng các hệ thống cảnh báo tự động là cần thiết. ESP32 với những ưu điểm vượt trội đã chứng minh là nền tảng phù hợp cho các ứng dụng IoT.

Nội dung chương này là cơ sở để triển khai các chương tiếp theo, đặc biệt là phần thiết kế hệ thống và thực nghiệm.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về hệ thống IoT

2.1.1 Khái niệm IoT

Internet of Things (IoT – Internet vạn vật) là một hệ thống mạng lưới các thiết bị vật lý được kết nối với nhau thông qua Internet. Các thiết bị này được tích hợp cảm biến, phần mềm và các công nghệ truyền thông nhằm thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu.

IoT cho phép các thiết bị không chỉ giao tiếp với con người mà còn có thể giao tiếp với nhau một cách tự động. Nhờ đó, hệ thống có thể giám sát, điều khiển và tối ưu hóa hoạt động trong nhiều lĩnh vực như nhà thông minh, công nghiệp, y tế, nông nghiệp,...

2.1.2 Đặc điểm của hệ thống IoT

Một hệ thống IoT điển hình có các đặc điểm sau:

Khả năng kết nối cao: Các thiết bị có thể kết nối với nhau thông qua nhiều giao thức như Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, 4G/5G,...

Tự động hóa: Hệ thống có khả năng tự động thu thập dữ liệu và đưa ra phản hồi mà không cần sự can thiệp liên tục của con người.

Khả năng mở rộng: Dễ dàng thêm thiết bị hoặc mở rộng hệ thống mà không ảnh hưởng đến cấu trúc tổng thể.

Tính tương tác: Người dùng có thể giám sát và điều khiển hệ thống từ xa thông qua điện thoại hoặc máy tính.

Khả năng xử lý thông minh: Dữ liệu có thể được phân tích để đưa ra quyết định tối ưu.

2.1.3 Cấu trúc cơ bản của hệ thống IoT

Một hệ thống IoT thường được chia thành 4 lớp:

Lớp cảm nhận (Perception Layer): Bao gồm các cảm biến (sensor) và thiết bị thu thập dữ liệu từ môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, khí gas,...

Lớp mạng (Network Layer): Chịu trách nhiệm truyền dữ liệu từ cảm biến đến hệ thống xử lý thông qua các công nghệ như Wi-Fi, Bluetooth hoặc Internet.

Lớp xử lý (Processing Layer): Thực hiện xử lý dữ liệu, có thể diễn ra tại vi điều khiển (ESP32) hoặc trên nền tảng cloud.

Lớp ứng dụng (Application Layer): Hiển thị dữ liệu và cho phép người dùng tương tác thông qua ứng dụng, web hoặc Telegram.

2.1.4 Ứng dụng của IoT

IoT được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:

Nhà thông minh: Điều khiển thiết bị điện, giám sát an ninh

Nông nghiệp: Giám sát độ ẩm đất, tưới tự động

Y tế: Theo dõi sức khỏe từ xa

Công nghiệp: Tự động hóa dây chuyền sản xuất

Môi trường: Giám sát chất lượng không khí, phát hiện khí gas

2.2 Cảm biến trong hệ thống IoT

2.2.1 Khái niệm

Cảm biến là thiết bị dùng để đo lường các đại lượng vật lý hoặc hóa học trong môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, khí,... và chuyển đổi chúng thành tín hiệu điện để hệ thống xử lý.

2.2.2 Vai trò của cảm biến

- Thu thập dữ liệu thực tế từ môi trường
- Cung cấp dữ liệu đầu vào cho hệ thống
- Hỗ trợ tự động hóa
- Giúp hệ thống đưa ra quyết định

2.2.3 Phân loại cảm biến

- Cảm biến nhiệt độ – độ ẩm
- Cảm biến ánh sáng
- Cảm biến chuyển động
- Cảm biến khí (MQ-2, MQ-6)
- Cảm biến áp suất

2.3 Cảm biến khí gas (MQ-2 / MQ-6)

2.3.1 Giới thiệu

- Cảm biến MQ là loại cảm biến phổ biến dùng để phát hiện các loại khí dễ cháy như LPG, methane, propane, butane,...
- Trong đề tài này, cảm biến MQ được sử dụng để phát hiện rò rỉ khí gas trong môi trường.

2.3.2 Cấu tạo

Cảm biến MQ gồm:

- -
 -
- Lớp vật liệu nhạy khí (SnO_2)

Bộ gia nhiệt (heater)

Điện trở tải

- Mạch khuếch đại

2.3.3 Nguyên lý hoạt động

Khi không có khí gas, điện trở của cảm biến ở mức ổn định. Khi có khí gas xuất hiện, điện trở thay đổi $\rightarrow$ điện áp thay đổi.

ESP32 sẽ đọc giá trị điện áp này và xác định mức độ nguy hiểm.

2.3.4 Đặc điểm

- Nhạy với nhiều loại khí
- Giá rẻ
- Dễ sử dụng
- Cần thời gian làm nóng
- Độ chính xác ở mức tương đối

-
-
-

2.4 Vi điều khiển ESP32

ESP32 là vi điều khiển đóng vai trò trung tâm trong hệ thống.

Chức năng:

- Đọc dữ liệu từ cảm biến
- Xử lý dữ liệu
- So sánh ngưỡng
- Điều khiển LED và buzzer
- Kết nối Wi-Fi
- Gửi dữ liệu lên Telegram

Ưu điểm:

- Tích hợp Wi-Fi
- Hiệu năng cao
- Giá thành thấp
- Phù hợp IoT

-
-
-

2.5 Giao tiếp và Telegram Bot

2.5.1 Wi-Fi trong ESP32

ESP32 sử dụng Wi-Fi để kết nối Internet và gửi dữ liệu ra ngoài.

2.5.2 Telegram Bot

Telegram Bot là công cụ giúp gửi tin nhắn tự động thông qua API.

Trong hệ thống:

- ESP32 gửi HTTP request
- Telegram gửi cảnh báo

2.6 Nguyên lý hoạt động của hệ thống

Hệ thống hoạt động theo quy trình:

Cảm biến MQ đo khí gas

ESP32 đọc dữ liệu

So sánh với ngưỡng Nếu

vượt:

- bật còi

-
-
- - bật LED đỏ
 - gửi Telegram **Nếu an toàn:**
 - bật LED xanh

2.7 Tiểu kết chương 2

Chương 2 đã trình bày một cách tổng quan và hệ thống các cơ sở lý thuyết cần thiết cho việc xây dựng hệ thống phát hiện rò rỉ khí gas sử dụng vi điều khiển ESP32. Cụ thể, chương đã giới thiệu khái niệm và cấu trúc của hệ thống Internet of Things (IoT), vai trò của cảm biến trong việc thu thập dữ liệu từ môi trường, cũng như các đặc điểm và nguyên lý hoạt động của cảm biến khí gas thuộc dòng MQ.

Bên cạnh đó, chương cũng đã phân tích vai trò của vi điều khiển ESP32 trong việc xử lý dữ liệu, điều khiển thiết bị và kết nối mạng, đồng thời trình bày phương thức truyền dữ liệu thông qua Wi-Fi và ứng dụng Telegram Bot để thực hiện chức năng cảnh báo từ xa. Các nội dung này giúp làm rõ cách thức hoạt động tổng thể của hệ thống từ khâu thu thập dữ liệu, xử lý thông tin đến cảnh báo người dùng.

Thông qua việc tổng hợp các kiến thức nền tảng nêu trên, chương 2 đã tạo tiền đề vững chắc cho việc thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống trong các chương tiếp theo. Đây là cơ sở quan trọng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động chính xác, ổn định và có khả năng ứng dụng trong thực tế.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1 Tổng quan hệ thống

Hệ thống phát hiện rò rỉ khí gas được thiết kế dựa trên vi điều khiển ESP32, kết hợp với cảm biến khí gas MQ nhằm thu thập dữ liệu môi trường và đưa ra cảnh báo khi phát hiện nguy hiểm.

- Hệ thống bao gồm các chức năng chính:
- Thu thập dữ liệu nồng độ khí gas
- Xử lý và so sánh với ngưỡng an toàn
- Cảnh báo tại chỗ bằng đèn LED và còi
- Gửi thông báo từ xa thông qua Telegram

Hệ thống hoạt động theo nguyên lý tự động, giúp phát hiện sớm rò rỉ khí gas và giảm thiểu rủi ro cháy nổ.

3.2 Sơ đồ khối hệ thống

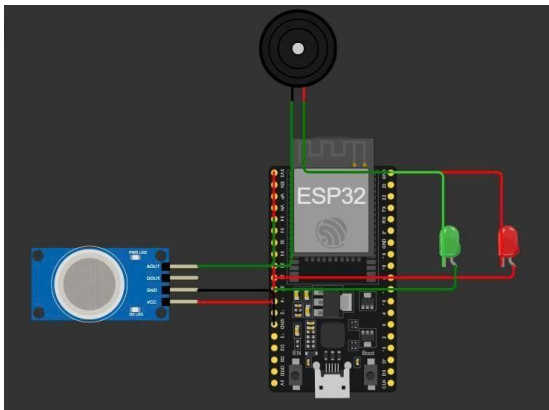
Hệ thống gồm các khối chính sau:

- Khối cảm biến: Cảm biến MQ-2/MQ-6 đo nồng độ khí gas
- Khối xử lý: ESP32 xử lý dữ liệu
- Khối cảnh báo: LED + buzzer
- Khối truyền thông: Wi-Fi + Telegram
- Luồng hoạt động: Cảm biến → ESP32 → xử lý → cảnh báo + gửi dữ liệu

3.3 Danh sách linh kiện

STT	Linh kiện	Chức năng
1	ESP32	Điều khiển trung tâm
2	MQ-2/MQ-6	Phát hiện khí gas
3	LED đỏ	Báo nguy hiểm
4	LED xanh	Báo an toàn
5	Buzzer	Cảnh báo âm thanh
6	Điện trở	Bảo vệ LED
7	Nguồn	Cấp điện

3.4 Mô hình mô phỏng thực tế



Hình 3.4: Mô hình mô phỏng hệ thống phát hiện khí gas sử dụng ESP32

MQ-2 → GPIO34 (Analog)

- LED xanh → GPIO26
- LED đỏ → GPIO27
- Buzzer → GPIO25

- GND → nối chung toàn mạch

ESP32 đóng vai trò trung tâm xử lý toàn bộ tín hiệu.

3.5 Chức năng từng khối

- MQ-2 (cảm biến) → Đo nồng độ khí gas
- ESP32 (xử lý) → Đọc dữ liệu, so sánh ngưỡng, điều khiển hệ thống
- LED xanh → Báo an toàn
- LED đỏ → Báo nguy hiểm
- Buzzer
→ Cảnh báo âm thanh khi có gas
- WiFi + Telegram → Gửi cảnh báo từ xa
- Nguồn

→ Cấp điện cho toàn hệ thống

3.6 Xử lý tín hiệu và điều khiển hệ thống

ESP32 đọc giá trị analog từ MQ-2 (0–4095)

→ So sánh với ngưỡng đã đặt

→ Xác định: **an toàn** / **nguy hiểm** Điều

khiển

Gas thấp → LED xanh ON, tắt buzzer

Gas cao → LED đỏ ON, buzzer kêu + gửi Telegram

3.7 Tiểu kết chương 3

Chương 3 đã trình bày chi tiết quá trình thiết kế và xây dựng hệ thống phát hiện rò rỉ khí gas dựa trên vi điều khiển ESP32 và cảm biến MQ-2. Hệ thống được chia thành các khối chức năng gồm: khối cảm biến, khối xử lý trung tâm, khối cảnh báo và khối truyền thông, giúp đảm bảo tính rõ ràng và dễ triển khai.

Nguyên lý hoạt động của hệ thống dựa trên việc thu thập dữ liệu nồng độ khí gas từ cảm biến, sau đó ESP32 xử lý và so sánh với ngưỡng đã thiết lập để đưa ra quyết định cảnh báo. Khi phát hiện khí gas vượt ngưỡng, hệ thống sẽ kích hoạt LED đỏ, buzzer và gửi thông báo qua Telegram; ngược lại, hệ thống hiển thị trạng thái an toàn bằng LED xanh.

Kết quả mô phỏng và thử nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng phản hồi nhanh, hoạt động ổn định và thực hiện đúng chức năng cảnh báo. Điều này chứng minh thiết kế là phù hợp và có thể phát triển thêm trong các ứng dụng thực tế.

CHƯƠNG 4 THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

4.1 Môi trường thực nghiệm

Hệ thống được thực nghiệm trên môi trường mô phỏng (Wokwi) với các linh kiện gồm: ESP32, cảm biến MQ-2, LED, buzzer và kết nối WiFi để gửi cảnh báo qua Telegram.

Các thông số chính:

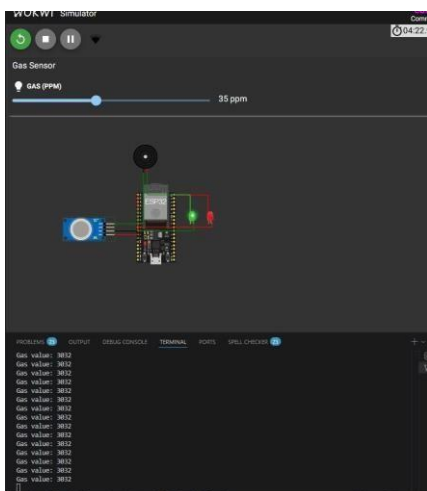
- Ngưỡng cảnh báo: khoảng 3000–4000 (giá trị ADC) . Ngưỡng này được xác định thông qua quá trình thử nghiệm thực tế trên môi trường mô phỏng.

- Dữ liệu cảm biến: 0–4095
- Kết nối mạng: WiFi

4.2 Kết quả cảnh báo theo nồng độ khí gas

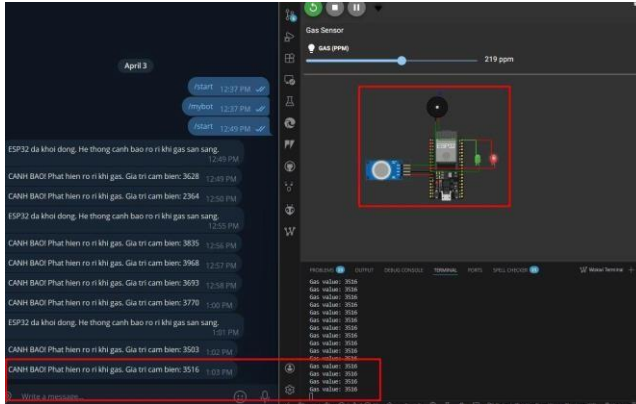
4.2.1 Trạng thái an toàn của hệ thống

- Khi nồng độ khí gas trong môi trường thấp hơn ngưỡng cho phép, hệ thống xác định trạng thái an toàn và thực hiện các phản hồi sau:
- Hệ thống không gửi cảnh báo đến Telegram
- Giá trị nồng độ khí gas được hiển thị liên tục
- LED xanh sáng, báo hiệu trạng thái an toàn
- Buzzer tắt



Hình 4.1 Trạng thái an toàn (nồng độ khí gas thấp)

4.2.2 Cảnh báo khí gas vượt ngưỡng



Hình 4.2 Trạng thái nguy hiểm (nồng độ khí gas cao)

Khi nồng độ khí gas vượt quá ngưỡng đã thiết lập, hệ thống xác định trạng thái nguy hiểm và thực hiện các phản hồi sau:

- Hệ thống gửi cảnh báo đến Telegram
- Hiển thị giá trị khí gas vượt ngưỡng
- LED đỏ sáng báo nguy hiểm
- Buzzer phát âm thanh cảnh báo

4.3 Đánh giá hệ thống

Hệ thống hoạt động đúng khi:

- Phản ứng nhanh khi gas tăng
- Cảnh báo chính xác (LED + buzzer + Telegram)
- Hoạt động ổn định, không lỗi

Hệ thống có độ trễ thấp và phản hồi gần như tức thời khi giá trị khí gas thay đổi

4.4 Tiểu kết chương 4

Chương 4 đã trình bày quá trình thực nghiệm hệ thống phát hiện rò rỉ khí gas trên môi trường mô phỏng Wokwi. Thông qua các kịch bản thay đổi nồng độ khí gas, hệ thống đã được kiểm tra ở cả hai trạng thái: an toàn và nguy hiểm.

Kết quả cho thấy hệ thống hoạt động đúng theo thiết kế. Khi nồng độ khí gas thấp, hệ thống duy trì trạng thái an toàn với LED xanh và không phát cảnh báo. Khi nồng độ khí gas vượt ngưỡng, hệ thống nhanh chóng kích hoạt LED đỏ, buzzer và gửi thông báo qua Telegram.

Nhìn chung, hệ thống có khả năng phản hồi nhanh, hoạt động ổn định và đáp ứng tốt yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, để áp dụng trong thực tế, cần tiếp tục hiệu chỉnh ngưỡng và cải thiện độ chính xác của cảm biến.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

KẾT LUẬN

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và thực nghiệm, đề tài “**Hệ thống phát hiện rò rỉ khí gas sử dụng ESP32**” đã đạt được các mục tiêu đề ra ban đầu.

Hệ thống đã được xây dựng thành công với các thành phần chính gồm vi điều khiển ESP32, cảm biến khí MQ-2, đèn LED, buzzer và Telegram Bot. Thông qua việc kết hợp giữa phần cứng và phần mềm, hệ thống có khả năng hoạt động ổn định, phản hồi nhanh và đáp ứng tốt yêu cầu phát hiện và cảnh báo trong thực tế.

Trong quá trình hoạt động, hệ thống liên tục thu thập dữ liệu nồng độ khí gas từ môi trường và so sánh với ngưỡng đã thiết lập. Khi nồng độ khí gas vượt ngưỡng, hệ thống sẽ kích hoạt cảnh báo bằng LED đỏ, buzzer và gửi thông báo qua Telegram. Ngược lại, khi nồng độ khí ở mức an toàn, hệ thống hiển thị trạng thái bình thường bằng LED xanh.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống:

- Hoạt động ổn định trong môi trường mô phỏng
- Phản hồi nhanh khi phát hiện khí gas vượt ngưỡng
- Cảnh báo hiệu quả bằng cả tại chỗ và từ xa
- Dễ dàng triển khai và sử dụng
- Có tiềm năng ứng dụng trong các hệ thống cảnh báo an toàn

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như phụ thuộc vào kết nối Wi-Fi, độ chính xác của cảm biến MQ-2 chưa cao và chưa thể xác định chính xác nồng độ khí theo đơn vị ppm trong môi trường thực tế.

Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến và mở rộng theo các hướng sau:

- **Nâng cao độ chính xác cảm biến**
Sử dụng các cảm biến khí có độ chính xác cao hơn hoặc hiệu chuẩn cảm biến MQ2 để cải thiện độ tin cậy của dữ liệu.
- **Tích hợp thêm cảm biến**
Ví dụ: cảm biến nhiệt độ, cảm biến khói, cảm biến lửa để tăng khả năng phát hiện nguy cơ cháy nổ.
- **Phát triển giao diện điều khiển riêng**
Xây dựng ứng dụng mobile hoặc web thay vì chỉ sử dụng Telegram để tăng tính trực quan.
- **Tối ưu hóa thuật toán**
Điều chỉnh ngưỡng linh hoạt theo môi trường hoặc áp dụng các phương pháp thông minh để giảm cảnh báo sai.
- **Tăng cường bảo mật hệ thống**

Áp dụng mã hóa dữ liệu và xác thực người dùng khi điều khiển từ xa.

- **Tích hợp hệ thống Smart Home**

Kết nối với các nền tảng như Google Home, Alexa hoặc Home Assistant.

- **Hoàn thiện phần cứng**

Thiết kế mạch PCB gọn gàng, tối ưu kích thước để triển khai thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

[1] Giáo trình Internet of Things (IoT), Trường Đại học Khoa học Huế.

[2] Tài liệu hướng dẫn lập trình ESP32, Arduino Việt Nam.

Tài liệu tiếng Anh

[3] Espressif Systems, *ESP32 Technical Reference Manual*, 2023. [4]

Arduino, *Arduino Documentation*. Truy cập tại: <https://www.arduino.cc> [5]

Telegram, *Telegram Bot API Documentation*. Truy cập tại:

<https://core.telegram.org/bots/api>

[6] Random Nerd Tutorials, *ESP32 Wireless Communication*.

Truy cập tại: <https://randomnerdtutorials.com/esp32-wireless-communication>